

Mathematical Thinking

Module 1: Introduction to Mathematical Thinking

Instructor: Keith Devlin

Generated by mooc2handout

2026 年 7 月 28 日

This handout was automatically generated from course subtitles,
supplementary materials, and AI-inferred keyframes.

目录

1	单元概览	3
2	课程讲义	3
2.1	第-0-讲-欢迎辞	3
2.2	第-1-讲-介绍材料	4
2.3	第-2-讲-逻辑组合器	5
2.4	作业-1-的教程	6
2.5	作业-2-的教程	7
3	核心概念详解	8
3.1	逻辑连接词 (Logical Connectives)	8
3.2	量词 (Quantifiers)	8
3.3	集合论基础 (Set Theory Basics)	9
4	习题讲解	9
5	补充阅读	10

1 单元概览

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的”学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

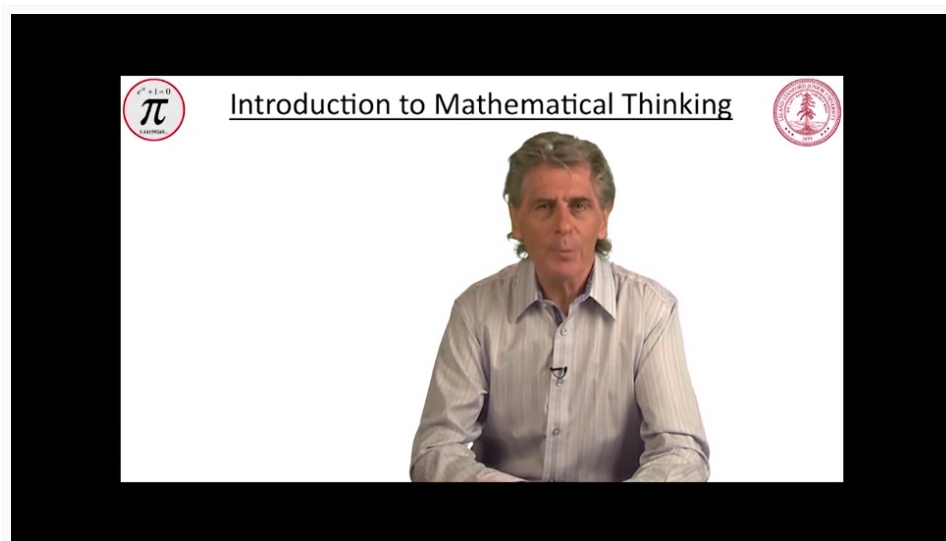
- 从”学校数学”过渡到”大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式**（patterns）的学科
- 掌握精确语言（precise language）在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

2 课程讲义

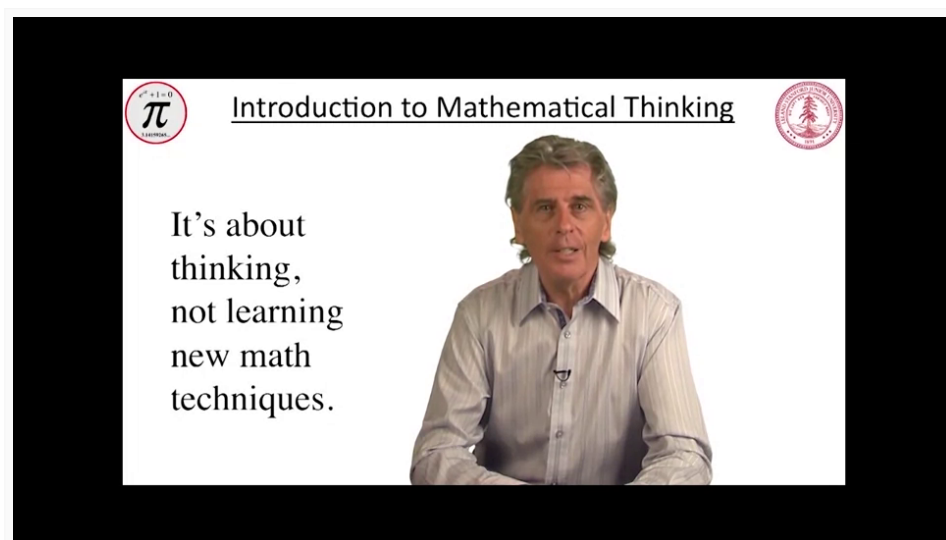
2.1 第-0-讲-欢迎辞

[观看视频：第-0-讲-欢迎辞](#)

关键帧截图：



时间戳 29s —concept_shift



时间戳 44s —concept_shift

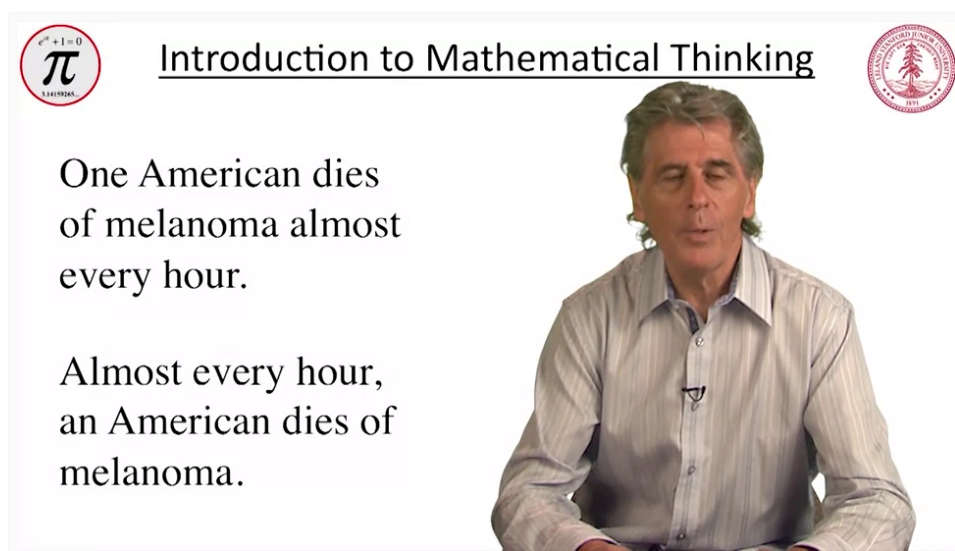
补充材料:

- 第-0-讲-欢迎辞 _Supplement__Set_Theory_.pdf
- 第-0-讲-欢迎辞 _Background_Reading.pdf

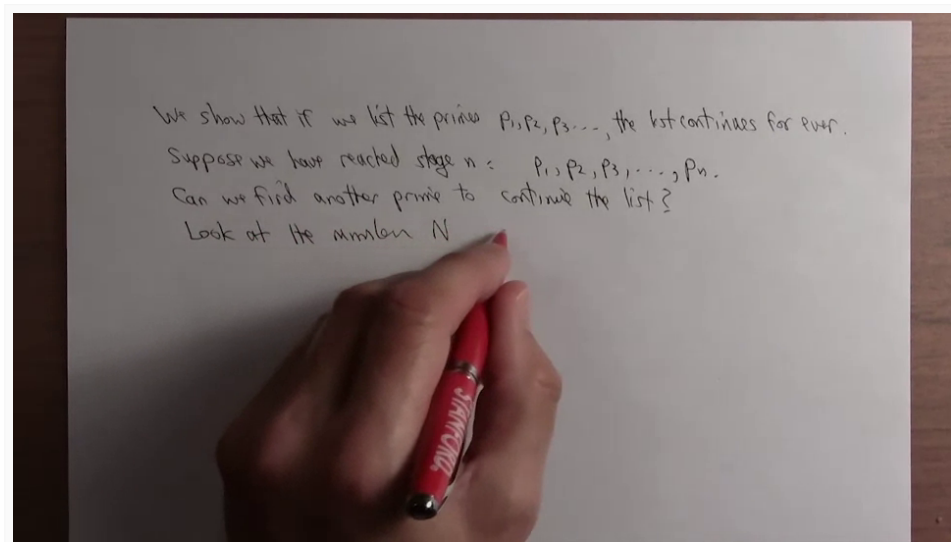
2.2 第-1-讲-介绍材料

[观看视频: 第-1-讲-介绍材料](#)

关键帧截图:



时间戳 671s —definition



时间戳 824s —definition

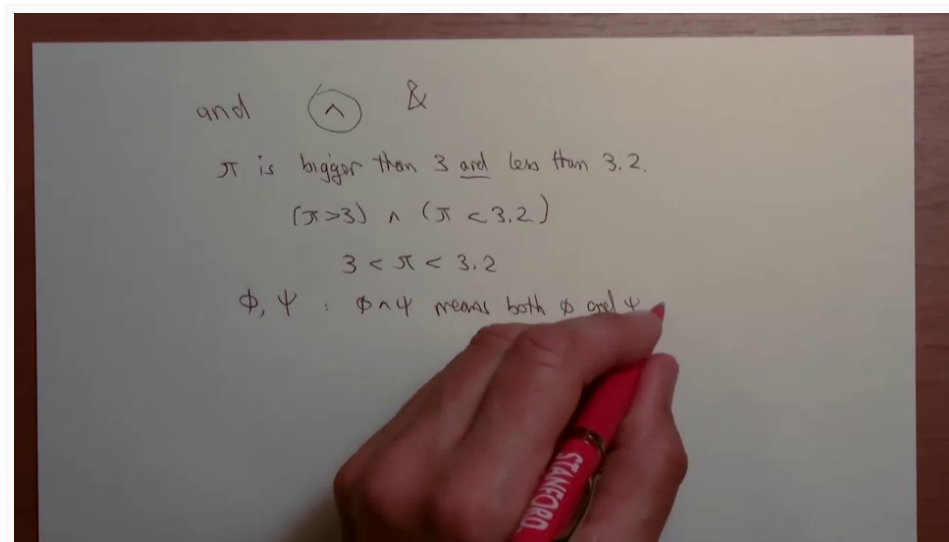
2.3 第-2-讲-逻辑组合器

[观看视频：第-2-讲-逻辑组合器](#)

关键帧截图：



时间戳 106s —definition

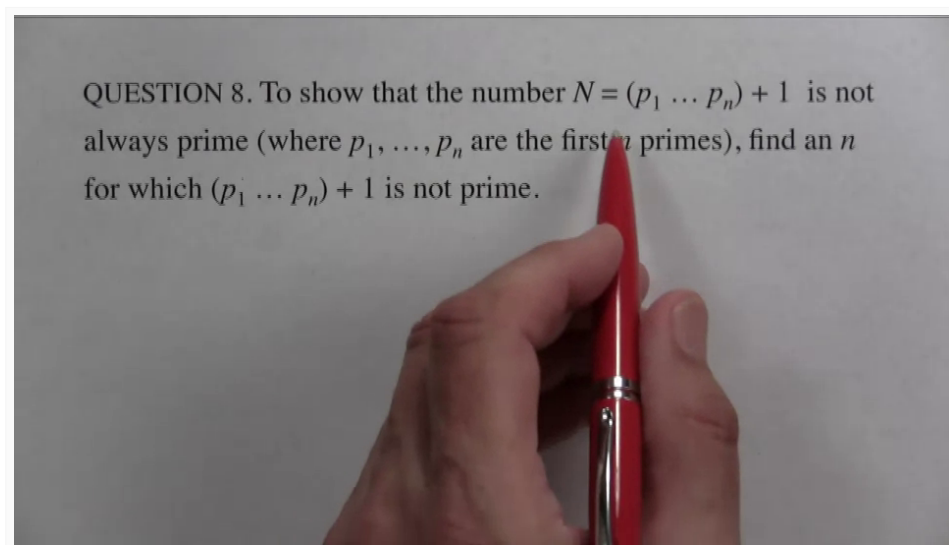


时间戳 159s —definition

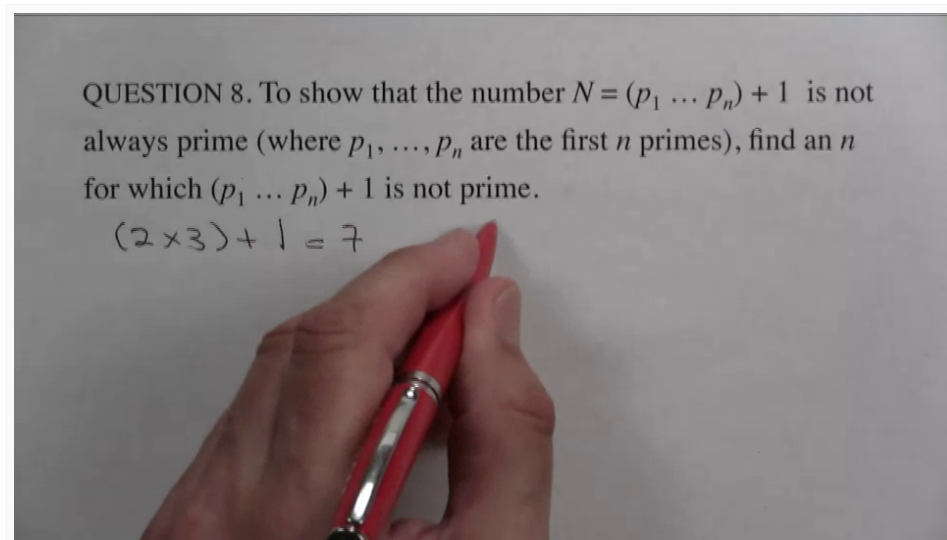
2.4 作业-1-的教程

[观看视频：作业-1-的教程](#)

关键帧截图：



时间戳 31s —concept_shift

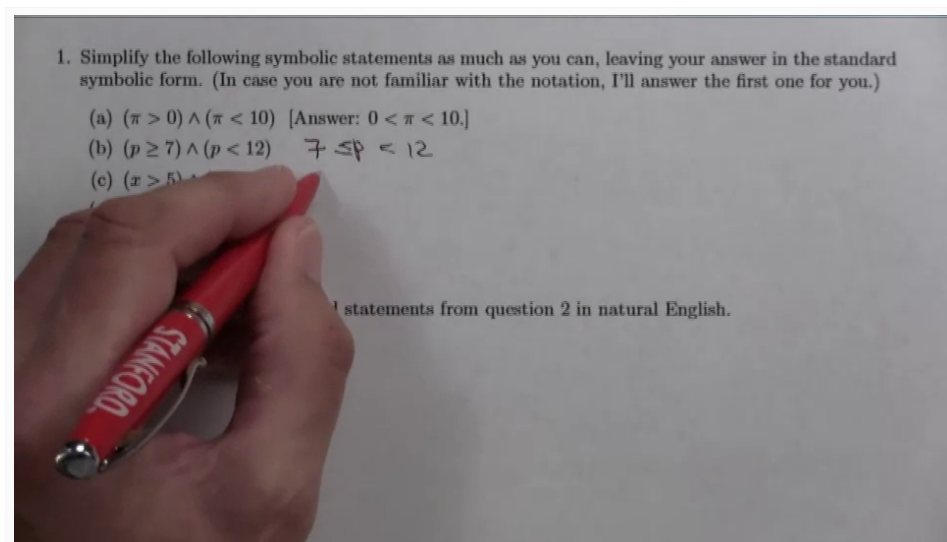


时间戳 69s —concept_shift

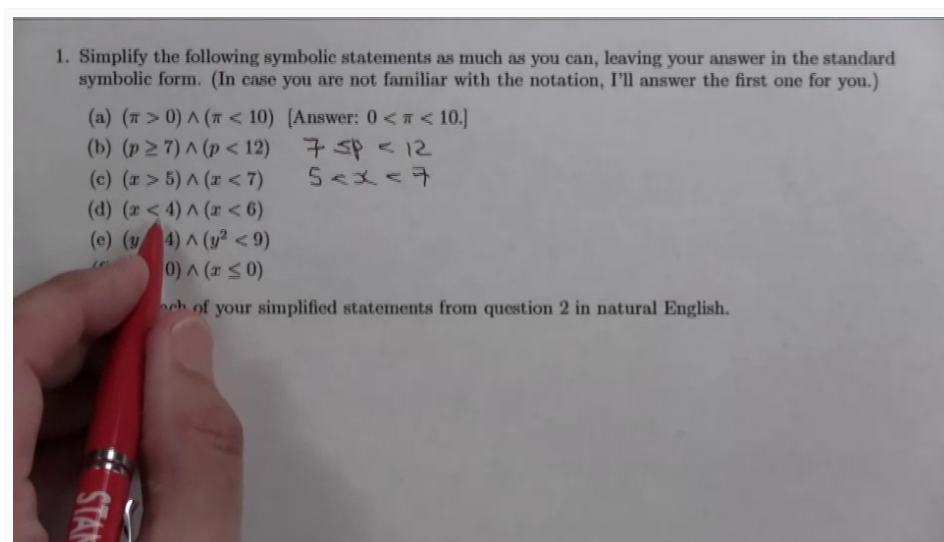
2.5 作业-2-的教程

[观看视频：作业-2-的教程](#)

关键帧截图：



时间戳 18s —concept_shift



时间戳 27s —concept_shift

3 核心概念详解

3.1 逻辑连接词 (Logical Connectives)

逻辑连接词是组合命题的基本运算，是数学推理的基石：

五种基本逻辑连接词

1. **合取 (AND)** : $P \wedge Q$ —当且仅当 P 和 Q 都为真时为真
2. **析取 (OR)** : $P \vee Q$ —当 P 或 Q 至少一个为真时为真
3. **否定 (NOT)** : $\neg P$ —将 P 的真值反转
4. **条件 (IF...THEN)** : $P \Rightarrow Q$ —仅当 P 真且 Q 假时为假
5. **双条件 (IFF)** : $P \Leftrightarrow Q$ —P 和 Q 同真或同假时为真

3.2 量词 (Quantifiers)

量词用于表达“对所有”或“存在某个”的数学陈述：

两个核心量词

- **全称量词**: $\forall x P(x)$ —“对所有 x, P(x) 成立”
- **存在量词**: $\exists x P(x)$ —“存在某个 x 使得 P(x) 成立”

量词否定规则 (德摩根律):

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

3.3 集合论基础 (Set Theory Basics)

根据补充材料，集合论是后续课程的数学语言基础：

- **集合表示**: $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$
- **空集**: $\emptyset$ — 不含任何元素的集合
- **属于关系**: $x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素
- **子集**: $A \subseteq B$ 表示 A 的所有元素都在 B 中

4 习题讲解

练习题

1. **量词否定**: 写出 $\forall x (x > 0 \Rightarrow x^2 > 0)$ 的否定形式。【来源：第二讲】
2. **德摩根律**: 用真值表证明 $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。【综合：第一讲-第二讲】
3. **形式化翻译**: 将“每个正数都有平方根”翻译为形式逻辑表达式。【来源：第二讲】
4. **素数无穷**: 解释欧几里得证明素数无穷的核心思路。【来源：作业 1 教程】

参考答案

1. 否定形式: $\exists x (x > 0 \wedge x^2 \leq 0)$

解析: 全称量词变存在量词，条件句 $P \Rightarrow Q$ 的否定是 $P \wedge \neg Q$ 。

2. 构造 4 行真值表:

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

两列结果完全一致，故等价。

3. $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y (y^2 = x))$

注意: 量词顺序很重要， $\exists y$ 必须在 $\forall x$ 之后。

4. 假设素数有限，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 。 N 不能被任何 p_i 整除（余数都是 1），所以 N 要么是新的素数，要么有新的素因子——矛盾。

5 补充阅读

推荐材料

- **Background Reading** —Keith Devlin 撰写的课程背景介绍，涵盖数学的历史发展、数学符号的必要性、以及数学思维的价值。
- **Set Theory Supplement** —集合论基础速查表，包括集合表示法、空集、子集、并集、交集等核心概念。后续课程会频繁使用这些记号。